

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Arquivos Binários

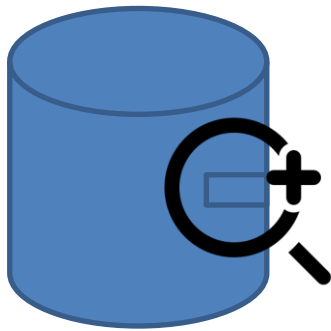
Arquivos Binários

- Conceito
- Leitura e escrita de dados binários em arquivos
- Outras funções para manipulação de arquivos
- Exemplos

Conceito

Conceito

Uma *stream* binária é uma sequência de bytes com uma correspondência de um para um com aqueles encontrados no dispositivo externo, ou seja, não ocorre tradução para caracteres.



Disco

bloco 1	bloco 2	bloco 3	bloco 4	...
---------	---------	---------	---------	-----

Conceito

Para abrir um arquivo binário, deve-se utilizar a função **fopen** com o modo de abertura pertinente a arquivos binários.

```
FILE *arq;  
arq = fopen("teste.x", "wb");
```

O arquivo binário *teste.x* é aberto para escrita.

Escrita e Leitura em Arquivo Binário

Escrita e Leitura em Arquivo Binário

As funções para escrita e leitura de bloco de dados em um arquivo binários são:

size_t fwrite(void *buffer, size_t num_bytes, size_t count, FILE *fp)

size_t fread(void *buffer, size_t num_bytes, size_t count, FILE *fp)

buffer: é o ponteiro para as informações que serão escritas/lidas no/do arquivo.

num_byte: é o número de bytes a escrever/ler.

count: quantidade de itens de comprimento **num_byte** que serão escritos/lidos.

fp: é o ponteiro para a *stream* aberta em modo binário.

Escrita e Leitura em Arquivo Binário

fwrite devolve o número de itens escritos. Esse valor é igual a **count**, a não ser que ocorra um erro.

fread devolve o número de itens lidos. Esse valor também é igual a **count**, a não ser que ocorra um erro ou o fim de arquivo tenha sido atingido.

Exemplo: `fwrite(&var, sizeof(int), 1, arq);`

Outras Funções para Manipulação de Arquivos

Acesso Aleatório

Em algumas situações, pode ser necessário acessar diretamente uma determinada posição do arquivo.

Nessas situações, utiliza-se a função **fseek**.

int fseek (FILE *fp, long numbytes, int origin)

fp: é o ponteiro para a *stream* aberta.

numbytes: é o número de bytes, a partir de **origin**, que o ponteiro do arquivo será deslocado.

origin: pode assumir um dos valores a seguir:

Acesso Aleatório

origin	Descrição
SEEK_SET	Início do arquivo.
SEEK_CUR	Posição atual.
SEEK_END	Fim do arquivo.

Exemplo:

```
fseek(fp, sizeof(Pessoa) * 9, SEEK_SET);
```

Posiciona no décimo registro do tipo Pessoa do arquivo.

Neste exemplo, Pessoa é um tipo definido a partir de uma struct e o arquivo deve ter elementos do tipo Pessoa gravados nele.

Reiniciação do Ponteiro do Arquivo

Quando for necessário retornar o ponteiro para o início do arquivo, deve-se utilizar a função **rewind**.

void rewind(FILE *fp)

fp: ponteiro para uma *stream* aberta.

Remoção de Arquivo

Quando for necessário apagar um arquivo, ou seja, removê-lo do disco, utiliza-se a função **remove**.

int remove(char *filename)

filename: é o nome do arquivo a ser excluído.

A função devolve zero em caso de sucesso.

Cuidado ao usar essa função.

Renomeação de Arquivo

Quando for necessário renomear um arquivo, utiliza-se a função **rename**.

int rename(char *source, char *target)

source: é o nome original do arquivo a ser renomeado.

target: é o novo nome do arquivo a ser renomeado.

A função devolve zero em caso de sucesso.

Cuidado ao usar essa função.

Exemplos

Exemplos

Escrita e leitura de dados atômicos.

Exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

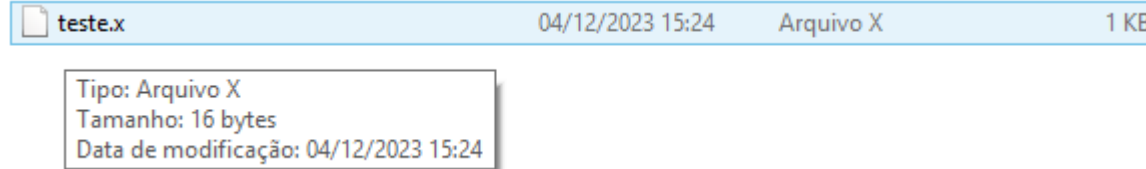
void main(){
    FILE *arq;

    int i=10;
    double d=3.3;
    long l = 123456L;

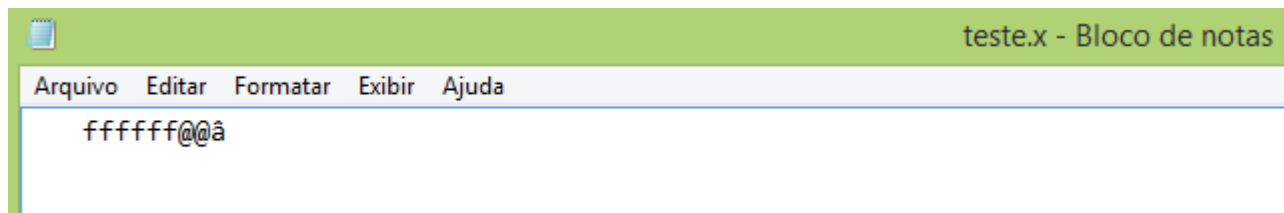
    if ((arq=fopen("teste.x", "wb+"))==NULL){
        printf("O arquivo nao pode ser aberto.");
        exit(1);
    }

    fwrite(&i, sizeof(int), 1, arq);
    fwrite(&d, sizeof(double), 1, arq);
    fwrite(&l, sizeof(long), 1, arq);
}
```

Exemplos



Observe que o conteúdo do arquivo não é de caracteres. Os dados foram gravados em formato binário. Por isso, ao tentar abrir o arquivo no bloco de notas, por exemplo, o resultado é este:



Exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main(){
    FILE *arq;

    int i;
    double d;
    long l;

    if ((arq=fopen("teste.x", "rb"))==NULL){
        printf("O arquivo nao pode ser aberto.");
        exit(1);
    }

    fread(&i, sizeof(int), 1, arq);
    fread(&d, sizeof(double), 1, arq);
    fread(&l, sizeof(long), 1, arq);

    printf("Os dados lidos do arquivo são %d, %f, %d.", i, d, l);
    fclose(arq);
}
```

Saída:

Os dados lidos do arquivo sao 10, 3.300000, 123456.

Exemplos

Um programa para permitir a inclusão e a listagem de pessoas em um arquivo. Uma pessoa tem os seguintes dados: nome, idade e salário.

Exemplos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#define TAM 100

typedef struct{
    char nome[TAM];
    int idade;
    float salario;
}Pessoa;

void leDadosPessoa(Pessoa *p){
    printf("\nDigite os dados da pessoa: ");
    printf("\nNome: "); gets(p->nome);
    printf("\nIdade: "); scanf("%d",&p->idade);
    printf("\nSalario: "); scanf("%f",&p->salario);
}
```

Exemplos

```
void imprimeDadosPessoa(Pessoa p){
    printf("\n\nNome: %s", p.nome);
    printf("\nIdade: %d", p.idade);
    printf("\nSalario: %f", p.salario);
}

void gravaDados(FILE *arq){
    Pessoa p;
    char resp = 'S';

    while (resp=='S' || resp=='s'){
        leDadosPessoa(&p);
        fwrite(&p, sizeof(Pessoa), 1, arq);
        printf("\nDeseja cadastrar mais dados (S/N)? ");
        fflush(stdin);
        resp = getche();
    }
}
```

Exemplos

```
void exibeDados(FILE *arq){
    Pessoa p;

    rewind(arq); //reposiciona no início do arquivo

    while (!feof(arq)){
        if (fread(&p, sizeof(Pessoa), 1, arq))
            imprimeDadosPessoa(p);
    }
}
```


Exemplos

```
int menu(){
    char opc=0;

    do{
        printf("\n\n1 - Incluir");
        printf("\n2 - Listar");
        printf("\n3 - Sair");
        printf("\n\nDigite a opcao: ");
        opc = getche();
    }while(opc<1 && opc>3);

    return opc;
}
```

Exemplos

```
void main() {
    FILE *arq;
    char nomeArq[100];
    char opc;

    printf("\n Digite o nome do arquivo: ");
    gets(nomeArq);

    if ((arq=fopen(nomeArq, "a+b"))==NULL) {
        printf("O arquivo nao pode ser aberto.");
        exit(1);
    }

    opc = menu();
```

Exemplos

```
while (opc!='3'){
    switch(opc){
        case '1': gravaDados(arq);
                    break;
        case '2': exhibeDados(arq);
                    break;
        default: printf("\n Opcao invalida.");
    }
    opc = menu();
}

fclose(arq);
}
```